Paskaita 1

Kas yra būsena

Tikslai. *Būsena priskiria stebiniams vidurkius. Separabiliojoje Hilberto erdvėje teigiamumas, normavimas ir skaitusis adityvumas ortogonalių įvykių atžvilgiu leidžia šią taisyklę nusakyti tankio operatoriumi. Toks aprašas apima ir be galo daug užimtų energijos lygmenų, tačiau neapima tiksliai apibrėžtos padėties.*

- Įrodyti, kad normaliosios vidurkių taisyklės yra būtent tankio operatoriais nusakomos taisyklės.
- Įrodyti, kad joks tankio operatorius nenusako tiksliai apibrėžtos padėties.
- Apskaičiuoti šiluminio osciliatoriaus lygmenų tikimybes ir energijos vidurkį.

Skaliarinė sandauga $\langle \varphi, \psi \rangle$ yra antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu ir tiesinė antrojo argumento atžvilgiu. Simbolis $\mathcal{H}$ žymi Hilberto erdvę, o H – hamiltonianą. Vidurkių taisyklę žymime ω, kampinį dažnį – ν. Įvykio projektorių žymime E, o raidę P paliekame judesio kiekiui. Tenzorinės sandaugos daugiklių tvarką nurodysime įvesdami sudėtinę sistemą.

Šiame kurse naudojami analizės faktai. Pamatinius faktus S1–S4 primename iš kurso *KM II* §0.4. Toliau pateiktus S5 ir S6 taip pat priimame be įrodymo. Šie faktai nusako, kokia analize galima remtis išsamiame įrodyme.

S1 Furjė transformacija yra unitarioji erdvėje $L^2(\mathbb{R}^n)$ ir tenkina Furjė inversijos formulę su KM II normavimu. Bendriesiems L^2 įėjimams inversija suprantama L^2 prasme.

S2 Furjė funkcijos $e^{2\pi \mathrm{i} kx/L}/\sqrt{L}$, $k \in \mathbb{Z}$, ir sinuso funkcijos $\sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$, yra pilnos ortonormuotos erdvės $L^2(0, L)$ bazės, kur $L > 0$.

S3 Erdvės $L^2(\mathbb{R})$ ortonormuotų bazių funkcijų sandaugos sudaro ortonormuotas erdvių $L^2(\mathbb{R}^2)$ ir $L^2(\mathbb{R}^3)$ bazes.

S4 Kompaktinės atramos glodžiosios funkcijos yra tirštos intervalo ir erdvės $\mathbb{R}^n$ erdvėse L^2. Švarco funkcijos taip pat tirštos erdvėje $L^2(\mathbb{R}^n)$.

S5 Kompaktinis savijungis operatorius separabiliojoje Hilberto erdvėje turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, apimančią ir branduolio bazę. Nenulinių tikrinių verčių kartotinumas baigtinis, o vienintelis galimas jų kaupimosi taškas yra nulis.

S6 Kiekvienas aprėžtas teigiamas operatorius B turi unikalią aprėžtą teigiamą kvadratinę šaknį $\sqrt{B}$, kuriai $(\sqrt{B})^2 = B$.

1.1 Vidurkių taisyklė

Kurse *KM I* paruošiant sistemą vienetinis vektorius ψ_k buvo pasirenkamas su tikimybe p_k. Tada kiekvieno aprėžto stebinio A vidurkis buvo $\sum_k p_k \langle \psi_k, A\psi_k \rangle$. Tankio matrica leido visus šiuos vidurkius užrašyti pavidalu $\mathrm{Tr}(\rho A)$ (Apibrėžimas 3.3 ir Teorema 3.4). Skirtingai paruoštas sistemas galėjo aprašyti ta pati matrica. Kurse *KM II* dalelė tiesėje buvo aprašoma erdvės $L^2(\mathbb{R})$ vienetiniais vektoriais. Kursas baigėsi klausimu, kas pakeičia tankio matricą begalinės dimensijos erdvėje.

Pradėsime nuo pačių vidurkių. Nagrinėsime nenulinę separabiliąją kompleksinę Hilberto erdvę $\mathcal{H}$. Ji turi baigtinę arba skaičiąją ortonormuotą bazę (ONB). Jos aprėžtų operatorių erdvę žymėsime $B(\mathcal{H})$. Aprėžtas stebinys yra savijungis šios erdvės operatorius. Įvykį nusako ortogonalusis projektorius E. Jo vidurkis yra įvykio tikimybė. Net jei stebinys yra neaprėžtas, pavyzdžiui, padėtis Q, jo spektriniai projektoriai $E_Q(I)$ priklauso erdvei $B(\mathcal{H})$. Jų tikimybės nusako matavimo rezultatų skirstinį. Tačiau stebinio vidurkis gali būti begalinis arba neapibrėžtas.

Patogu kiekvienam aprėžtam operatoriui priskirti kompleksinį skaičių. Užrašysime $A = C + \mathrm{i}D$, kur operatoriai $C = (A + A^\dagger)/2$ ir $D = (A - A^\dagger)/(2\mathrm{i})$ yra savijungiai, ir pratęsime vidurkio taisyklę pagal kompleksinį tiesiškumą.

Apibrėžimas 1.1 (Vidurkių taisyklė). *Algebrinė būsena* yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas $\omega : B(\mathcal{H}) \to \mathbb{C}$, kuriam galioja $\omega(B) \geq 0$ kiekvienam teigiamam operatoriui B. Be to, $\omega(\mathbb{1}) = 1$. Čia sąlyga $B \geq 0$ reiškia, kad operatorius B yra aprėžtas, savijungis ir tenkina $\langle \psi, B\psi \rangle \geq 0$ visiems $\psi \in \mathcal{H}$.

Raidė ω žymi vidurkių taisyklę, o ne dažnį. Kampinį dažnį žymime ν. Teigiamumas reiškia, kad neneigiamo stebinio vidurkis yra neneigiamas. Tiesiškumo reikalaujame iš vidurkių, taip pat ir nekomutuojančių stebinių vidurkių. Šis reikalavimas neteigia, kad tokie stebiniai vienu metu turi apibrėžtas vertes. Prieš vadindami taisyklę *būsena*, pridėsime dar vieną tolydumo sąlygą.

Lema 1.2 (Koši ir Švarco nelygybė vidurkių taisyklei). *Kiekvienai algebrinei būsenai ir operatoriams $A, B \in B(\mathcal{H})$ galioja*

$$|\omega(B^\dagger A)|^2 \leq \omega(B^\dagger B)\omega(A^\dagger A), \qquad |\omega(A)| \leq \|A\|\,. \tag{1.1}$$

Įrodymas. Savijungiam operatoriui C galiojančios nelygybės $-\|C\|\,\mathbb{1} \leq C \leq \|C\|\,\mathbb{1}$ rodo, kad skaičius $\omega(C)$ yra realusis. Išskaidę operatorių A į savijunges realiąją ir menamąją dalis, gauname $\omega(A^\dagger) = \overline{\omega(A)}$. Pažymėkime $a = \omega(A^\dagger A)$, $c = \omega(B^\dagger A)$ ir $d = \omega(B^\dagger B)$. Iš teigiamumo visiems $z \in \mathbb{C}$ gauname

$$0 \leq \omega((A + zB)^\dagger (A + zB)) = a + 2\,\mathrm{Re}(\bar{z}c) + |z|^2 d.$$

Jei $d > 0$, pasirinkime $z = -c/d$. Tada $0 \leq a - |c|^2/d$, todėl $|c|^2 \leq ad$, kaip ir teigiama. Jei $d = 0$, pasirinkime $z = -tc$, kur $t > 0$. Reiškinys tampa $a - 2t|c|^2$. Jis negali būti neneigiamas visiems t, nebent $c = 0$. Taigi nelygybė galioja ir tada, kai vardiklis būtų nulinis. Galiausiai pasirinkime $B = \mathbb{1}$ ir pasinaudokime nelygybe $0 \leq A^\dagger A \leq \|A\|^2\,\mathbb{1}$. ∎

Taigi $0 \leq \omega(E) \leq 1$. Baigtinis įvykių tikimybių adityvumas jau išplaukia iš tiesiškumo. Skaitusis adityvumas bus atskira sąlyga. Iš šios lemos jis neišplaukia.

Savikontrolė 1.1

1. Kodėl padėties tikimybes galima nusakyti erdvėje $B(\mathcal{H})$, nors operatorius Q yra neaprėžtas?
2. Ar lygybei $\omega(A + B) = \omega(A) + \omega(B)$ būtina sąlyga $[A, B] = 0$?
3. Kodėl iš teigiamumo išplaukia $\omega(A^\dagger) = \overline{\omega(A)}$?

1.2 Teigiami pėdsako klasės operatoriai

Baigtinės dimensijos erdvėje pėdsakas yra įstrižainės elementų suma. Begalinės dimensijos erdvėje net teigiamo operatoriaus suma gali diverguoti. Pavyzdžiui, visi tapačiojo operatoriaus įstrižainės elementai lygūs vienetui. Pirmiausia išplėtosime būsenoms reikalingą

pėdsako teorijos dalį. Remsimės dviem pamatiniais faktais: S5, kompaktinių savijungių operatorių spektrine teorema, ir S6, teigiamos kvadratinės šaknies egzistavimu. Jie suformuluoti šios paskaitos pradžios pamatinių faktų sąraše.

Apibrėžimas 1.3 (Teigiami pėdsako klasės ir tankio operatoriai)**.** Teigiamas aprėžtas operatorius ρ yra *teigiamas pėdsako klasės operatorius*, jei kurioje nors vienoje ONB (e_k) galioja $\sum_k \langle e_k, \rho e_k\rangle < \infty$. Ši suma yra jo *pėdsakas* $\operatorname{Tr}\rho$. Kai teigiamų narių suma diverguoja, užrašome $\operatorname{Tr}\rho = +\infty$. *Tankio operatorius* yra teigiamas pėdsako klasės operatorius, kuriam galioja $\operatorname{Tr}\rho = 1$.

Žodžių „kurioje nors vienoje ONB“ pakanka. Kitame teiginyje įrodysime, kad suma nuo bazės nepriklauso. Teigiamas operatorius, kurio pėdsakas begalinis, nėra pėdsako klasės operatorius. Begalinė vertė taip pat nepriklauso nuo bazės. Jei kitoje bazėje suma būtų baigtinė, pagal toliau pateiktą teiginį ji būtų baigtinė kiekvienoje bazėje.

Teiginys 1.4 (Pėdsakas ir jo spektrinis pavidalas)**.** *Kiekvienas teigiamas pėdsako klasės operatorius yra kompaktinis. Jis turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę (φ_j), kurios tikrinės vertės yra $p_j \geq 0$. Galioja*

$$\rho = \sum_j p_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|, \qquad \operatorname{Tr}\rho = \sum_j p_j = \sum_k \langle e_k, \rho e_k\rangle \tag{1.2}$$

kiekvienoje ONB (e_k). Operatorių eilutė konverguoja operatoriaus normos prasme. Tankio operatoriaus tikrinių verčių p_j suma lygi 1.

Tankio operatoriui šis skaidinys nusako vieną galimą paruošimą. Jis nenustato, kaip būsena buvo paruošta. Šią laisvę nagrinėsime 2-ojoje paskaitoje. Įrodyme pirmiausia mažą įstrižainės sumos liekaną panaudosime operatoriui aproksimuoti baigtinio rango operatoriais normos prasme. Tik po šio kompaktumo žingsnio galėsime pagal S5 pasirinkti tikrinių vektorių bazę. Tada Parsevalio lygybe palyginsime pėdsako sumas skirtingose bazėse. Taip netarsime, kad bet kuris aprėžtas teigiamas operatorius jau turi tikrinių vektorių bazę.

Įrodymas. Pasirinkime apibrėžimo bazę ir pažymėkime $E_n = \sum_{k\leq n} |e_k\rangle\!\langle e_k|$. Imkime $R = \sqrt{\rho}$ (S6).

Baigtinei sumai $v = \sum_{k>n} c_k e_k$ pritaikę trikampio nelygybę, o po jos skaliarinę Koši ir Švarco nelygybę, gauname

$$\|Rv\| \leq \sum_{k>n} |c_k|\,\|Re_k\| \leq \|v\| \left(\sum_{k>n} \langle e_k, \rho e_k\rangle\right)^{1/2}.$$

Dėl tolydumo tas pats įvertis galioja visame poerdvyje $(\mathbb{1}-E_n)\mathcal{H}$. Taip pat $\|Rw\|^2 = \langle w, \rho w\rangle \leq \|\rho\|\,\|w\|^2$. Kadangi $\rho = R^2$, iš šių dviejų įverčių gauname

$$\|\rho(\mathbb{1} - E_n)\|^2 \leq \|\rho\| \sum_{k>n} \langle e_k, \rho e_k\rangle \longrightarrow 0. \tag{1.3}$$

Taigi operatorius ρ yra baigtinio rango operatorių ρE_n riba normos prasme. Todėl jis yra kompaktinis pagal *Tiesinės algebros* 14-osios paskaitos apibrėžimą: kompaktinis operatorius yra baigtinio rango operatorių riba normos prasme.

Pagal S5 egzistuoja tikrinių vektorių bazė, apimanti ir branduolio bazę. Tikrinės vertės yra neneigiamos. Jei nenulinių tikrinių verčių yra be galo daug, jos artėja prie nulio. Todėl

pateikta spektrinė eilutė konverguoja normos prasme. Kiekvienai ONB (e_k) iš Parsevalio lygybės gauname

$$\sum_k \langle e_k, \rho e_k\rangle = \sum_k \sum_j p_j |\left\langle \varphi_j, e_k\right\rangle|^2 = \sum_j p_j \sum_k |\left\langle \varphi_j, e_k\right\rangle|^2 = \sum_j p_j.$$

Visi nariai neneigiami. Keičiant sumavimo tvarką imamas tų pačių baigtinių dalinių sumų supremumas. Matų teorijos tam nereikia. Pradinėje bazėje suma yra baigtinė, todėl kiekvienoje kitoje bazėje ji turi tą pačią baigtinę vertę. ∎

Aprėžtam operatoriui A vidurkį apibrėšime formule

$$\operatorname{Tr}(\rho A) := \sum_j p_j \left\langle \varphi_j, A\varphi_j\right\rangle. \tag{1.4}$$

Eilutė konverguoja absoliučiai ir tenkina $|\operatorname{Tr}(\rho A)| \le (\operatorname{Tr}\rho)\,\|A\|$. Šis reiškinys yra pėdsakas įprasta prasme. Bet kurioje ONB išskleidę operatorių ρ, gauname

$$\sum_k \langle e_k, \rho A e_k\rangle = \sum_j p_j \sum_k \left\langle e_k, \varphi_j\right\rangle \left\langle \varphi_j, Ae_k\right\rangle = \sum_j p_j \left\langle \varphi_j, A\varphi_j\right\rangle.$$

Kiekvienam indeksui j Koši ir Švarco nelygybė bei Parsevalio lygybė aprėžia vidinės sumos narių modulių sumą dydžiu $\left\|\varphi_j\right\| \left\|A^\dagger \varphi_j\right\| \le \|A\|$. Todėl dviguba suma konverguoja absoliučiai ir jos sumavimo tvarką galima keisti. Todėl vidurkis nepriklauso nuo pasirinktos tikrinių vektorių bazės. Jis yra tiesinis operatoriaus A atžvilgiu, teigiamas, kai $A \ge 0$, ir tankio operatoriui lygus 1, kai $A = \mathbb{1}$. Taigi kiekvienas tankio operatorius nusako algebrinę būseną.

Vėlesnėse paskaitose simboliu $\mathcal{T}_1(\mathcal{H})$ žymėsime teigiamų pėdsako klasės operatorių kompleksinį tiesinį apvalkalą. Pėdsaką pratęsime tiesiškai. Tai korektiška: anksčiau pateiktos absoliučiai konverguojančios įstrižainės sumos apskaičiuoja kiekvieną baigtinį tiesinį derinį bet kurioje bazėje. Bendros pėdsako idealų teoremos šioje paskaitoje nereikia. Tai įprasta pėdsako klasė. Ji taip pat nusakoma sąlyga $\operatorname{Tr}|T| < \infty$, kur $|T| = \sqrt{T^\dagger T}$ (· *cituojama*; Hall, §19.2, p. 421–422). Šio apibūdinimo čia neprireiks.

Savikontrolė 1.2

1. Ar begalinėje ONB operatorius $\rho e_n = 2^{-n} e_n$, $n \ge 1$, yra tankio operatorius? O operatorius $\rho e_n = e_n/n$?

1.3 Normaliąsias būsenas nusako tankio operatoriai

Tegul (E_k) yra poromis ortogonalūs įvykių projektoriai. Jų suma apibrėžiama veikimu: $\sum_k E_k\psi = \lim_{N\to\infty} \sum_{k\le N} E_k\psi$ kiekvienam vektoriui ψ. Pagal Pitagoro teoremą baigtinės sumos tenkina $\sum_{k\le N} \|E_k\psi\|^2 \le \|\psi\|^2$. Todėl vektorių eilutės liekanos artėja prie nulio. Pati eilutė konverguoja erdvėje $\mathcal{H}$. Ribinis operatorius kiekviename vaizdo poerdvyje veikia tapačiai, o bendrame ortogonaliajame papildinyje lygus nuliui. Taigi jis yra projektorius į uždarąjį šių poerdvių tiesinį apvalkalą. Tai *stiprioji* suma. Konvergavimo operatoriaus normos prasme gali nebūti. Pavyzdžiui, baigtinių bazės dalių projektoriams E_N galioja $E_N\psi \to \psi$, tačiau begalinės dimensijos erdvėje $\|\mathbb{1} - E_N\| = 1$. Vien Lemos 1.2 įverčio tokiam ribiniam perėjimui nepakanka.

Apibrėžimas 1.5 (Normalumas). Algebrinė būsena yra *normalioji*, jei kiekvienai skaičiajai

ortogonalių projektorių šeimai galioja

$$\omega\Big(\sum_k E_k\Big) = \sum_k \omega(E_k). \tag{1.5}$$

Šiame kurse *būsena* vadinsime normaliąją algebrinę būseną.

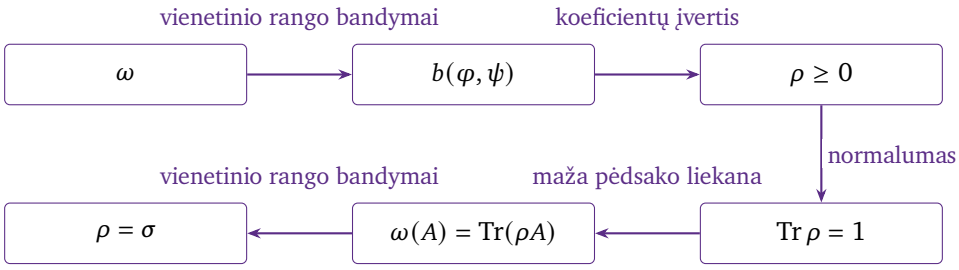
Normalumas reiškia nesutaikomų įvykių tikimybių skaitųjį adityvumą. Atskiru atveju, jei ONB apima visas galimas alternatyvas, jų tikimybių suma turi būti lygi 1. Normalumas neleidžia kiekvienai alternatyvai priskirti nulinės tikimybės, o jų sąjungai – vienetinės. Tai vidurkių taisyklės prielaida, nesusijusi su konkrečiu paruošimu.

Pavyzdys 1.6 (Matricos atkūrimas iš vidurkių taisyklės)**.** Tarkime, kad erdvės $\mathbb{C}^2$ ortonormuotoje bazėje e_0, e_1 taisyklė duoda $\omega(|e_0\rangle\langle e_0|) = 3/4$, $\omega(|e_1\rangle\langle e_1|) = 1/4$ ir $\omega(|e_1\rangle\langle e_0|) = 1/8$. Perėję prie sujungtinio operatoriaus, taip pat gauname $\omega(|e_0\rangle\langle e_1|) = 1/8$. Jei šią taisyklę vaizduoja tankio matrica, tiesioginė daugyba baigtiniame pėdsake rodo, kad jos j eilutės ir k stulpelio elementas lygus $\omega(|e_k\rangle\langle e_j|)$. Abiejų bazės indeksų tvarka čia apgręžta. Taigi

$$\rho = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/8 \\ 1/8 & 1/4 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Tr}\big(\rho(|e_0\rangle\langle e_1| + |e_1\rangle\langle e_0|)\big) = \frac{1}{4}.$$

Paskutinę vertę taip pat gauname tiesiogiai sudėję du duotus vienetinio rango operatorių vidurkius. Vektoriui $\psi_+ = (e_0 + e_1)/\sqrt{2}$ išskleidę jo projektorių, gauname $\omega(|\psi_+\rangle\langle\psi_+|) = (3/4 + 1/4 + 1/8 + 1/8)/2 = 5/8$. Vien įstrižainės elementai šios tikimybės nenusakytų. Reikalingi ir neįstrižaininių operatorių vidurkiai. Taigi baigtinis pėdsakas tiesiogiai nusako matricą kandidatę. Begalinės dimensijos erdvėje dar reikia įverčio, užtikrinančio, kad koordinatės apibrėžia aprėžtą operatorių. Jį pateiksime kitame įrodyme.

Tankio operatorių sukonstruosime iš vienetinio rango bandymų. Tada liekanos įverčiu atkursime visų aprėžtų operatorių vidurkius. Žingsniai ir jų prielaidos parodyti 1.1 pav.



1.1 pav.: Normaliosios vidurkių taisyklės vaizdavimas unikaliu tankio operatoriumi. Forma b surenka vienetinio rango operatorių vidurkius; dėl normalumo įstrižainės suma lygi vienetui, o sumuojami svoriai leidžia aprėžti kiekvieną aprėžtą A. Kiekvienas tą pačią taisyklę nusakantis tankio operatorius σ turi būti lygus ρ.

Teorema 1.7 (Normaliosios būsenos vaizdavimas)**.** *Nenulinėje separabiliojoje kompleksinėje Hilberto erdvėje funkcionalas ω yra būsena tada ir tik tada, kai egzistuoja unikalus tankio operatorius ρ, kuriam galioja*

$$\omega(A) = \operatorname{Tr}(\rho A) \qquad \textit{visiems } A \in B(\mathcal{H}).$$

Įrodymas. Tankio operatorius nusako normaliąją būseną. Liko patikrinti tik normalumą. Tegul $E = \sum_k E_k$ yra stiprioji ortogonali suma. Operatoriaus ρ tikrinių vektorių bazėje dėl

ortogonalumo gauname

$$\operatorname{Tr}(\rho E) = \sum_j p_j \left\|E\varphi_j\right\|^2 = \sum_j p_j \sum_k \left\|E_k\varphi_j\right\|^2 = \sum_k \operatorname{Tr}(\rho E_k).$$

Sumavimo tvarką vėl galima keisti dėl neneigiamų narių.

Operatoriaus konstravimas iš būsenos. Vienetinio rango operatoriai leidžia nustatyti visus matricos elementus. Pažymėkime

$$b(\varphi,\psi) = \omega(|\psi\rangle\langle\varphi|).$$

Ši forma yra antitiesinė argumento φ atžvilgiu ir tiesinė argumento ψ atžvilgiu. Pagal Lemą 1.2 galioja $|b(\varphi,\psi)| \le \|\varphi\|\,\|\psi\|$, nes $\||\psi\rangle\langle\varphi|\| = \|\psi\|\,\|\varphi\|$. Pasirinkime ONB (e_j) ir vektorių ψ. Vektoriui $u_N = \sum_{j\le N} b(e_j,\psi)e_j$ gauname

$$\|u_N\|^2 = \sum_{j\le N} |b(e_j,\psi)|^2 = b(u_N,\psi) \le \|u_N\|\,\|\psi\|\,.$$

Taigi šių koeficientų modulių kvadratų suma neviršija $\|\psi\|^2$. Eilutė

$$\rho\psi = \sum_j b(e_j,\psi)e_j \tag{1.6}$$

konverguoja ir apibrėžia tiesinį aprėžtą operatorių, kuriam $\|\rho\| \le 1$. Lygybės (1.6) koeficientai yra kandidatai į vektoriaus $\rho\psi$ koordinates. Jų modulių kvadratų dalinių sumų įvertis užtikrina, kad šios koordinatės nusako Hilberto erdvės vektorių. Vien be galo daug matricos elementų priskyrimas to neužtikrintų. Tiesiškumas išplaukia iš kiekvieno koeficiento $b(e_j,\psi)$ tiesiškumo argumento ψ atžvilgiu. Baigtinei sumai φ galioja $\langle\varphi,\rho\psi\rangle = b(\varphi,\psi)$. Aproksimavę bet kurį vektorių φ tokiomis sumomis, įrodome lygybę visiems vektoriams. Atskiru atveju $\langle\psi,\rho\psi\rangle = \omega(|\psi\rangle\langle\psi|) \ge 0$. Lygybė $b(\varphi,\psi) = \overline{b(\psi,\varphi)}$, gaunama funkcionalo ω argumentą pakeitus sujungtiniu operatoriumi, rodo, kad operatorius ρ yra savijungis. Taigi $\rho \ge 0$. Operatorius ρ sukonstruotas tiesiogiai pagal ONB. Tiesinių funkcionalų vaizdavimo teoremos begalinės dimensijos erdvėje neprireikė.

Pėdsakas lygus vienetui. Iš normalumo, pritaikyto vienetinio rango bazės projektoriams, gauname

$$\sum_j \langle e_j, \rho e_j\rangle = \sum_j \omega(|e_j\rangle\langle e_j|) = \omega(\mathbb{1}) = 1.$$

Pagal Teiginį 1.4 operatorius ρ yra tankio operatorius.

Visų aprėžtų operatorių vidurkių atkūrimas. Pasirinkime šio operatoriaus tikrinių vektorių bazę (φ_j), apimančią ir operatoriaus ρ branduolio bazę, ir pažymėkime $E_N = \sum_{j\le N} |\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$. Kadangi $|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|\,A = |\varphi_j\rangle\langle A^\dagger\varphi_j|$, iš konstrukcijos gauname

$$\omega(E_N A) = \sum_{j\le N} b(A^\dagger\varphi_j,\varphi_j) = \sum_{j\le N} p_j \left\langle \varphi_j, A\varphi_j\right\rangle.$$

Funkcionalui ω pritaikyta Koši ir Švarco nelygybė, kai $B = \mathbb{1} - E_N$, duoda liekanos įvertį

$$|\omega((\mathbb{1}-E_N)A)|^2 \le \omega(\mathbb{1}-E_N)\omega(A^\dagger A) \le \Big(1 - \sum_{j\le N} p_j\Big)\,\|A\|^2 \longrightarrow 0. \tag{1.7}$$

Todėl $\omega(A) = \lim_N \omega(E_N A) = \operatorname{Tr}(\rho A)$. Baigtinės dimensijos erdvėje tas pats argumentas baigiasi pasiekus $E_N = \mathbb{1}$.

Unikalumas. Kiekvienam tankio operatoriui σ iš Lygybės (1.4) gauname $\operatorname{Tr}(\sigma|\psi\rangle\langle\varphi|) = \langle\varphi,\sigma\psi\rangle$. Jei du tankio operatoriai nusako tą pačią taisyklę, visi jų matricos elementai sutampa. Todėl operatoriai lygūs. ∎

Erdvėje $\mathbb{C}^n$ ortogonali šeima turi ne daugiau kaip n nenulinių projektorių. Todėl normalumas jau išplaukia iš tiesiškumo. Teorema atkuria kurso *KM I* tankio matricas iš vidurkių taisyklių, iš anksto nepasirenkant ansamblio. Šis aprašas apima ir spindulį: vienetiniam vektoriui ψ operatorius $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ duoda $\omega(A) = \langle\psi, A\psi\rangle$. Begalinės dimensijos erdvėje papildoma skaičiojo adityvumo sąlyga yra būtina. Tai nėra vien padėties erdvės savybė. Kiekviena separabilioji begalinės dimensijos Hilberto erdvė yra unitariai lygiavertė erdvei $L^2(\mathbb{R})$: pakanka vieną ONB atvaizduoti į kitą. Todėl toliau pateiktą kontrpavyzdį galima perkelti į kiekvieną tokią erdvę.

Tegul aprėžti operatoriai A_N stipriai konverguoja į A ir turi bendrą aprėžį $\|A_N\| \le M$. Tada vidurkio formulė taip pat duoda $\operatorname{Tr}(\rho A_N) \to \operatorname{Tr}(\rho A)$. Padalykime vidurkio spektrinę eilutę į baigtinę pradžią ir liekaną. Kiekvienas pradžios narys konverguoja. Skirtumo liekaną aprėžia $2M \sum_{j>J} p_j$. Stipriosios ribos norma taip pat neviršija M. Tai aprėžtas stipriojo tolydumo variantas. Holas stiprųjį tolydumą naudoja kaip aksiomą (Apibrėžimas 19.6, p. 423). Čia jį išvedėme iš normalumo. Tą patį baigtinės pradžios ir mažos liekanos argumentą toliau pritaikysime padėčiai.

Savikontrolė 1.3

1. Kur konstruojant operatorių ρ pirmą kartą panaudojamas normalumas?
2. Kodėl vien normos įvertis neleidžia iš stipriojo konvergavimo $E_N A \to A$ daryti išvados $\omega(E_N A) \to \omega(A)$?
3. Patikrinkite $b(u_N, \psi) = \sum_{j \le N} |b(e_j, \psi)|^2$. Kuriame argumente koeficientai pakeičiami kompleksiškai jungtiniais?
4. Kodėl įrodymas būtų neužbaigtas sustojus ties $\operatorname{Tr}\rho = 1$? Paaiškinkite likusį baigtinės pradžios ir liekanos žingsnį.

1.4 Osciliatorius esant temperatūrai T

Kurso *KM II* 8-osios paskaitos harmoninis osciliatorius turi pilną Ermito funkcijų bazę $(h_n)_{n\ge 0}$ (Teorema 8.4) ir energijos lygmenis $\hbar\nu(n + \tfrac12)$. Kampinis dažnis yra $\nu > 0$. Kai $T > 0$, pažymėkime $\beta = 1/(k_B T)$ ir $q = e^{-\beta\hbar\nu}$. Tada $0 < q < 1$. Šiluminiai svoriai proporcingi dydžiams $e^{-\beta\hbar\nu(n+1/2)}$. Susumavę geometrinę eilutę, gauname

$$Z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\nu(n+1/2)} = \frac{q^{1/2}}{1-q} = \frac{1}{2\sinh(\beta\hbar\nu/2)}, \qquad \rho_\beta = \sum_{n=0}^{\infty} (1-q) q^n \, |h_n\rangle\langle h_n| \,. \tag{1.8}$$

Tai operatorius $e^{-\beta H}/Z(\beta)$, kai eksponentė apibrėžta hamiltoniano tikrinių vektorių bazėje. Eilutės svoriai neneigiami ir jų suma lygi 1. Todėl ji apibrėžia tankio operatorių. Užimtų lygmenų yra be galo daug. Baigtinio rango nereikalaujama. Energiją $\hbar\nu(n + \tfrac12)$ atitinka spektrinis įvykis $|h_n\rangle\langle h_n|$. Todėl lygmens n tikimybė yra $(1-q)q^n$.

Vidutiniam lygmens numeriui apskaičiuoti pažymėkime $S = \sum_{n\ge 0} n q^n$. Eilutė konverguoja, kai $q < 1$, nes gretimų nenulinių narių santykis artėja prie q. Iš sumos S atėmę qS, gauname $(1-q)S = \sum_{n\ge 1} q^n = q/(1-q)$. Todėl

$$\langle n \rangle = \frac{q}{1-q} = \frac{1}{e^{\beta\hbar\nu} - 1}, \qquad \langle H \rangle = \hbar\nu \left(\frac12 + \frac{1}{e^{\beta\hbar\nu} - 1} \right). \tag{1.9}$$

Operatorius H yra neaprėžtas. Jo vidurkis yra šio energijos matavimo rezultatų skirstinio vidurkis. Jį pagrindžia absoliučiai konverguojanti eilutė $\sum_n (1-q) q^n \hbar\nu(n + \tfrac12)$. Negalima tiesiog įstatyti operatoriaus H į teoremą, suformuluotą tik aprėžtiems operatoriams A. Kai $T \downarrow 0$, pagrindinės būsenos tikimybė artėja prie 1, o energija – prie $\hbar\nu/2$. Kai $k_B T \gg$

$\hbar\nu$, pagrindinis vidurkio dėmuo yra k_BT. Laisvoji dalelė visoje tiesėje neturi normuoto Gibso tankio operatoriaus (šis pavyzdys paliktas Uždavinių lapui 1). Geometrinės eilutės argumentas priklauso nuo osciliatoriaus lygmenų.

Fizika

Gaudyklėje esančio jono judėjimas viena apytiksliai harmonine kryptimi yra osciliatoriaus judėjimas. Jo judėjimo temperatūrą galima išreikšti vidutiniu lygmens numeriu. Pavyzdžiui, šiluminį paruošimą, kuriam $\nu/(2\pi) = 1\,\mathrm{MHz}$ ir $\langle n\rangle = 0.1$, atitinka temperatūra $T = \hbar\nu/[k_B \log(11)] \simeq 20\,\mu\mathrm{K}$. Pagrindinės būsenos tikimybė tada yra $1/(1+\langle n\rangle) = 10/11$. Tai iliustraciniai modelio parametrai, o ne konkretaus eksperimento duomenys. Vien vidutinis lygmens numeris neįrodo, kad paruošimas yra šiluminis. Geometrinis lygmenų skirstinys yra papildoma modelio prielaida.

Savikontrolė 1.4

1. Jei šiluminis vidutinis lygmens numeris lygus 1, kokios yra parametro q vertė ir pagrindinės būsenos tikimybė?

1.5 Kodėl $|x_0\rangle$ nėra būsena

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ normuoto padėties tikrinio vektoriaus nėra. Tai nustatėme kurso *KM II* baigiamajame sistemos apraše, §15.4. Ar vis dėlto tiksliai apibrėžtą padėtį galėtų nusakyti mišrioji būsena? Tam reikėtų, kad lygybė $\mathrm{Tr}(\rho f(Q)) = f(x_0)$ galiotų kiekvienai aprėžtai tolydžiai funkcijai f. Atsakymas ir šiuo atveju neigiamas.

Imkime tolydžias trikampes funkcijas $f_n(x) = \max\{1 - n|x - x_0|/\ell, 0\}$, kur $\ell > 0$ yra pastovus ilgis. Joms galioja $0 \le f_n \le 1$ ir $f_n(x_0) = 1$. Operatorius $f_n(Q)$ yra daugyba iš funkcijos f_n. Kiekvienam vienetiniam vektoriui φ galioja

$$0 \le \langle \varphi, f_n(Q)\varphi\rangle \le \int_{|x-x_0|<\ell/n} |\varphi(x)|^2\,\mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

Šį intervalo mažinimo žingsnį pagrįsime be ribinio perėjimo po integralo ženklu teoremos. Remdamiesi KM II tirštumo faktu S4, erdvėje L^2 aproksimuokime vektorių φ aprėžta tolydžia kompaktinės atramos funkcija υ. Intervale I funkcijos $|\varphi|^2$ integralas neviršija $2\,\|\varphi - \upsilon\|^2 + 2|I|\,\|\upsilon\|_\infty^2$. Pirmiausia sumažinkime pirmąjį dėmenį. Tada mažinkime intervalą I.

Kai $\rho = \sum_j p_j \,|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$, vidurkio eilutę padalykime į baigtinę pradžią ir liekaną. Pagal ankstesnį įvertį pradžia artėja prie nulio. Liekaną aprėžia $\sum_{j>J} p_j$, nepriklausomai nuo n. Todėl

$$\mathrm{Tr}(\rho f_n(Q)) \longrightarrow 0, \qquad \text{o} \qquad f_n(x_0) = 1.$$

Siūlomos taisyklės, priskiriančios funkcijai jos vertę taške, joks tankio operatorius nenusako. Egzistavimo teiginiui tiksliai suformuluoti pradėkime nuo aprėžtų tolydžių daugybos operatorių algebros $\{f(Q) : f \in C_b(\mathbb{R})\}$. Priskyrimas $f(Q) \mapsto f(x_0)$ yra korektiškas, teigiamas, išsaugo vienetą ir turi vienetinę normą, nes tolydžiai funkcijai f galioja $\|f(Q)\| = \sup_x |f(x)|$. Jis turi teigiamą normuotą tęsinį į $B(L^2(\mathbb{R}))$ (teigiamo tęsinio Hano ir Banacho argumentas, · *cituojama*; Landsman, Teiginio C.15 įrodymas, p. 652, ir Lema C.4, p. 646). Pagal ką tik pateiktą argumentą kiekvienas toks tęsinys yra nenormalusis. Todėl jis neatitinka šiame kurse pasirinktos būsenos sampratos. Taigi trūkstama prielaida yra normalumas, net ir leidus mišriąsias būsenas.

Savikontrolė 1.5

1. Kuri tankio operatoriaus savybė leidžia sumažinti liekaną? Ar šiai ribai svarbi tiksli pėdsako vertė?
2. Ar vis siauresni banginiai paketai galėtų paneigti šį rezultatą? Atskirkite vieną fiksuotą būseną nuo kintančio paruošimo.

Kas yra būsena? Pirmasis atsakymas

Būsena yra teigiama normuota tiesinė aprėžtų operatorių vidurkių taisyklė, kuri yra skaičiai adityvi ortogonalių įvykių atžvilgiu. Separabiliosios erdvės $\mathcal{H}$ algebroje $B(\mathcal{H})$ ji yra būtent vieno tankio operatoriaus nusakoma taisyklė $\omega(A) = \mathrm{Tr}(\rho A)$. Apibrėžto įvykio $E_A(I)$ tikimybė yra $\mathrm{Tr}(\rho E_A(I))$. Neaprėžtų stebinių vidurkiams reikia papildomo konvergavimo pagrindimo. Šis apibrėžimas nenusako nei paruošimo ansamblio, nei būsenos atnaujinimo po matavimo.

Santrauka. Baigtinis teigiamo operatoriaus pėdsakas lemia kompaktumą. Pėdsakas nepriklauso nuo bazės. Teigiamumas ir Koši bei Švarco nelygybė leidžia atkurti operatorių iš vienetinio rango operatorių vidurkių. Dėl normalumo jo pėdsakas lygus vienetui ir atkuriami visų aprėžtų operatorių vidurkiai. Šiluminis osciliatorius yra begalinio rango pavyzdys. Tiksliai apibrėžtos padėties negalima aprašyti jokiu tankio operatoriumi. Toliau nagrinėsime, kiek paruošimų gali nusakyti vieną būseną.

Uždaviniai. Spręskite lapo 1 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

1.1 1. Operatoriaus Q spektriniai projektoriai yra aprėžti. 2. Ne. Tiesiškumas sieja vidurkius, o ne vienu metu turimas vertes. 3. Dėl teigiamumo savijungių operatorių vidurkiai yra realieji. Užrašome $A = C + \mathrm{i}D$, todėl $A^\dagger = C - \mathrm{i}D$, kur operatoriai C, D yra savijungiai.

1.2 Pirmojo operatoriaus pėdsakas yra $\sum_{n\geq 1} 2^{-n} = 1$. Antrasis yra teigiamas ir aprėžtas, tačiau jo pėdsakas begalinis. Jis kompaktinis, nes jo įstrižainės elementai artėja prie nulio. Vien kompaktumo nepakanka.

1.3 1. Įrodant, kad įstrižainės elementų suma lygi 1. 2. Iš stipriojo konvergavimo neišplaukia konvergavimas normos prasme. Vien normos įvertis neleidžia sumažinti paklaidos. Trūkstamą įvertį suteikia Lygybė (1.7). 3. Pirmasis argumentas antitiesinis, todėl kiekvienas koeficientas dauginamas iš jam kompleksiškai jungtinio koeficiento. 4. Vienetinio rango bandymai ir pėdsakas dar nenustato kiekvieno aprėžto operatoriaus vidurkio. Išskaidykite $A = E_N A + (\mathbb{1} - E_N)A$: apskaičiuota baigtinė pradžia duoda pėdsako vertę, o pagal (1.7) likęs vidurkis artėja prie nulio.

1.4 Gauname $q = 1/2$ ir tikimybę $1/2$.

1.5 1. Konverguojančiai svorių eilutei galioja $\sum_{j>J} p_j \to 0$. Šiai ribai pakanka baigtinio pėdsako. Vienetinis pėdsakas normuoja tikimybes. 2. Ne. Įrodyme vienas tankio operatorius pasirenkamas prieš mažinant trikampių funkcijų atramas. Skirtingi siauri banginiai paketai yra skirtingos normaliosios būsenos. Nė viena jų neturi tiksliai apibrėžtos padėties. Ribinė taisyklė, priskirianti funkcijai jos vertę taške, yra nenormalioji.

Šaltiniai. K. Landsman, *Foundations of Quantum Theory* (2017), Apibrėžimas 4.11 ir Teorema 4.12, p. 109–110; tęsinio argumentas Teiginyje C.15, p. 652, ir Lemoje C.4, p. 646; B. C. Hall, *Quantum Theory for Mathematicians* (2013), Apibrėžimai 19.6–19.7 ir Teorema 19.9, p. 423–425. Holas projektorių adityvumo aksiomą keičia sekų stipriuoju tolydumu. Mūsų įrodyme operatorius sukonstruojamas iš koeficientų ortonormuotoje bazėje, taikant Landsmano Koši ir Švarco liekanos įvertį.